

Университет ИТМО
Мегафакультет компьютерных технологий
и управления
Факультет программной инженерии и
компьютерной техники



Отчет
по лабораторной работе №1
«сервис-ориентированная архитектура»

Вариант 67208

Выполнили:

Кортыш Константин

Байрамгулов Мунир

Преподаватель

Цопа Евгений Алексеевич

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задание

Разработать спецификацию в формате OpenAPI для набора веб-сервисов, реализующего следующую функциональность:

Первый веб-сервис должен осуществлять управление коллекцией объектов. В коллекции необходимо хранить объекты класса `Worker`, описание которого приведено ниже:

```
1  public class Worker {
2      private Integer id; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть
3      // больше 0, Значение этого поля должно быть уникальным, Значение этого поля
4      // должно генерироваться автоматически
5      private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
6      private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
7      private java.util.Date creationDate; //Поле не может быть null, Значение
8      // этого поля должно генерироваться автоматически
9      private long salary; //Значение поля должно быть больше 0
10     private java.time.LocalDate startDate; //Поле не может быть null
11     private java.time.LocalDate endDate; //Поле может быть null
12     private Position position; //Поле не может быть null
13     private Person person; //Поле не может быть null
14 }
15
16 public class Coordinates {
17     private int x;
18     private double y;
19 }
20
21 public class Person {
22     private String passportID; //Длина строки не должна быть больше 23, Длина
23     // строки должна быть не меньше 7, Значение этого поля должно быть уникальным,
24     // Поле может быть null
25     private Location location; //Поле может быть null
26 }
27
28 public class Location {
29     private Float x; //Поле не может быть null
30     private double y;
31     private Long z; //Поле не может быть null
32     private String name; //Строка не может быть пустой, Поле может быть null
33 }
34
35 public enum Position {
36     DEVELOPER,
37     LEAD_DEVELOPER,
38     BAKER;
39 }
```

Веб-сервис должен удовлетворять следующим требованиям:

- API, реализуемый сервисом, должен соответствовать рекомендациям подхода RESTful.
- Необходимо реализовать следующий базовый набор операций с объектами коллекции: добавление нового элемента, получение элемента по ИД, обновление элемента, удаление элемента, получение массива элементов.
- Операция, выполняемая над объектом коллекции, должна определяться методом HTTP-запроса.
- Операция получения массива элементов должна поддерживать возможность сортировки и фильтрации по любой комбинации полей класса, а также возможность分页 вывода результатов выборки с указанием размера и порядкового номера выводимой страницы.
- Все параметры, необходимые для выполнения операции, должны передаваться в URL запроса.
- Информация об объектах коллекции должна передаваться в формате json.
- В случае передачи сервису данных, нарушающих заданные на уровне класса ограничения целостности, сервис должен возвращать код ответа http, соответствующий произошедшей ошибке.

Помимо базового набора, веб-сервис должен поддерживать следующие операции над объектами коллекции:

- Удалить один (любой) объект, значение поля salary которого эквивалентно заданному.
- Рассчитать среднее значение поля salary для всех объектов.
- Вернуть массив объектов, значение поля name которых содержит заданную подстроку.

Эти операции должны размещаться на отдельных URL.

Второй веб-сервис должен располагаться на URL /hr, и реализовывать ряд дополнительных операций, связанных с вызовом API первого сервиса:

- /index/{worker-id}/{coeff} : проиндексировать заработную плату указанному сотруднику на заданный коэффициент
- /index/all/{org-id}/{coeff} : проиндексировать заработную плату всем сотрудникам указанной организации на заданный коэффициент

Эти операции также должны размещаться на отдельных URL.

Для разработанной спецификации необходимо сгенерировать интерактивную веб-документацию с помощью Swagger UI. Документация должна содержать описание всех REST API обоих сервисов с текстовым описанием функциональности каждой операции. Созданную веб-документацию необходимо развернуть на сервере helios.

Выполнение

Исходный код спецификации

<https://github.com/msuny-c/soa/blob/main/openapi/worker-service.yaml>

<https://github.com/msuny-c/soa/blob/main/openapi/hr-service.yaml>

Сгенерированный Swagger UI

<https://se.ifmo.ru/~s408194/soa>

Swagger
powered by SMARTBEAR

Select a definition **Worker Collection Service**

Worker Collection Service 1.0.0 OAS 3.0

[worker-service.yaml](#)

Сервис управления коллекцией объектов Worker.

Servers
<https://localhost:8443/api/v1> - Базовый URL первого сервиса

workers

Базовые CRUD-операции с коллекцией сотрудников

- GET** `/workers` Получить массив элементов с сортировкой, фильтрацией и пагинацией
- POST** `/workers` Добавить новый элемент в коллекцию
- GET** `/workers/{id}` Получить элемент коллекции по ID
- PUT** `/workers/{id}` Обновить элемент коллекции
- DELETE** `/workers/{id}` Удалить элемент коллекции по ID

workers-extra

Дополнительные операции (поиск, агрегация, удаление по условию)

- GET** `/workers/salary/average` Рассчитать среднее значение поля salary для всех объектов
- DELETE** `/workers/salary/value/{salary}` Удалить один объект с заданным значением salary
- GET** `/workers/search/name/{substring}` Получить объекты, поле name которых содержит заданную подстроку

Schemas

- Worker >
- Coordinates >
- Person >
- Location >
- Position >
- WorkerPage >
- Error >

VALID

Рис. 1. Swagger UI для worker-service

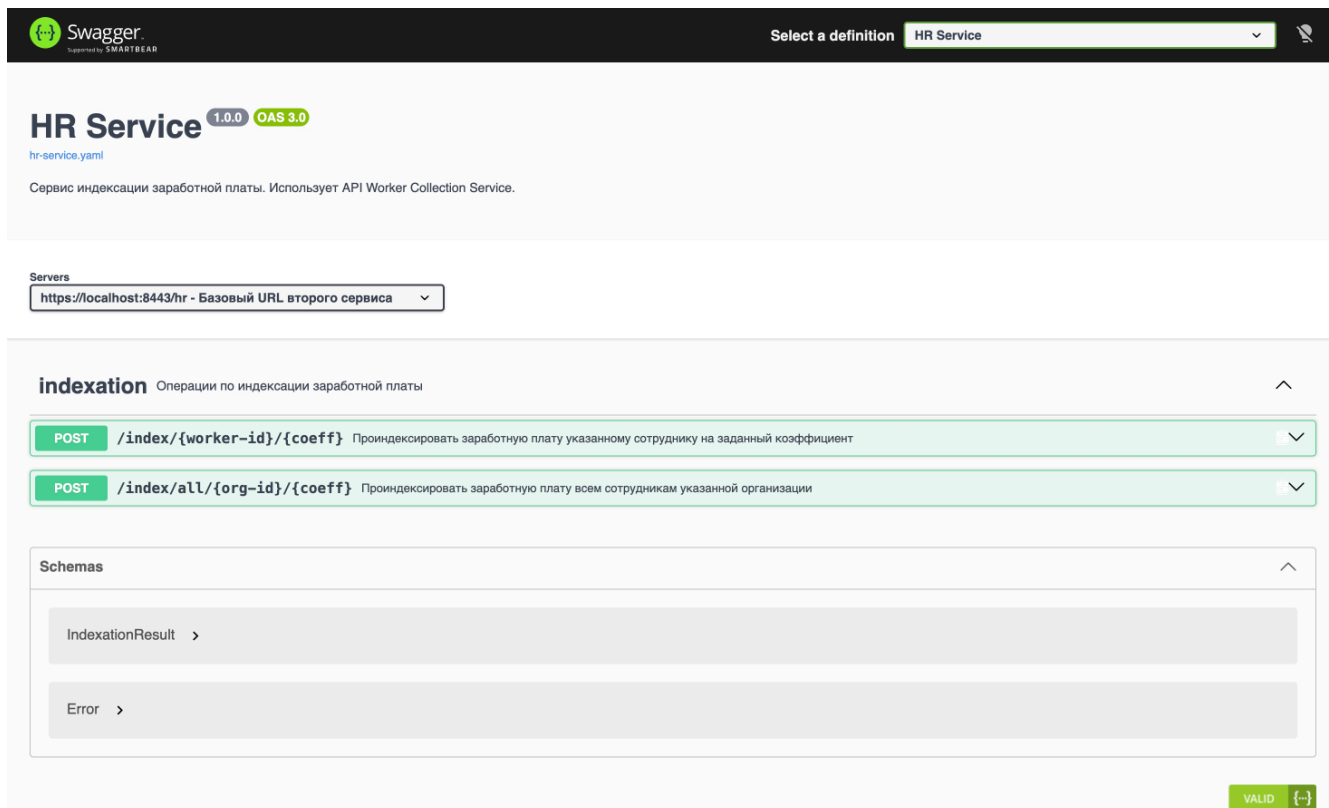


Рис. 2. Swagger UI для hr-service

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана спецификация в формате OpenAPI 3.0.3 для двух веб-сервисов: сервиса управления коллекцией объектов Worker и сервиса /hr, выполняющего индексацию заработной платы через вызовы API первого сервиса. API спроектирован в соответствии с подходом RESTful: URL идентифицируют ресурсы, а выполняемая операция определяется методом HTTP-запроса. По полученной спецификации с помощью Swagger UI сгенерирована интерактивная веб-документация, развёрнутая на сервере helios.